

Proyecto Hotel Bookings

1) Introduccion

En el presente proyecto, se realiza un análisis de reservas hoteleras, para una **Cadena Hotelera Multinacional “Grupo Hotelero "GlobalStay" 🌐** que gestiona tanto hoteles urbanos (City Hotel) como vacacionales (Resort Hotel).

Se utiliza un dataset extraido de la plataforma de Kaggle:

<https://www.kaggle.com/datasets/thedevastator/hotel-bookings-analysis>

El rol del cliente es un **Director de Estrategia y Operaciones (o un equipo de Revenue Management)**. Este perfil necesita tomar decisiones informadas sobre precios, promociones, gestión de inventario de habitaciones y planificación de marketing para maximizar la ocupación e ingresos.

Entre los principales desafíos del cliente, se encuentran:

- Optimización de Ingresos (Revenue Management): Necesitan identificar patrones en las reservas para ajustar las tarifas dinámicamente, predecir la demanda y minimizar las pérdidas por cancelaciones.
- Mejora de la Experiencia del Huésped: Buscan entender qué impulsa las peticiones especiales, qué tipo de habitaciones se solicitan versus las que se asignan, y cómo el segmento de mercado influye en el comportamiento de reserva.

2) Alcance

El proyecto tendrá un Objetivo Principal que guiará el resultado final, y varios Objetivos de Análisis específicos que se derivarán de la exploración de los datos.

Objetivo Principal (El Qué y Por Qué)

"Proporcionar insights accionables para optimizar la gestión de inventario, maximizar los ingresos y reducir la tasa de cancelación del Grupo Hotelero GlobalStay."

Esto se logrará identificando los factores clave que influyen en la demanda, las cancelaciones, el promedio de tarifa diaria (ADR) y la duración de la estancia.

Objetivos de Análisis Específicos (El Cómo)

Área de Enfoque	Pregunta de Negocio Clave	Variable(s) del Dataset Relevante
-----------------	---------------------------	-----------------------------------

Área de Enfoque	Pregunta de Negocio Clave	Variable(s) del Dataset Relevante
1. Demanda y Estacionalidad	¿Cuáles son los meses y semanas con mayor y menor demanda (ocupación) para cada tipo de hotel?	<i>hotel, arrival_date_year, arrival_date_month, arrival_date_week_number</i>
2. Comportamiento de Cancelación	¿Qué variables (como <i>lead time</i> , tipo de depósito, segmento de mercado) están más correlacionadas con la probabilidad de que una reserva se cancele?	<i>is_canceled, lead_time, deposit_type, market_segment</i>
3. Rentabilidad (ADR y Estancia)	¿Cómo se relaciona la duración de la estancia (<i>stays_in_weekend_nights, stays_in_week_nights</i>) con la Tarifa Diaria Promedio (<i>adr</i>) para distintos segmentos de mercado y países?	<i>adr, stays_in_weekend_nights, stays_in_week_nights, market_segment, country</i>
4. Experiencia del Huésped	¿Se están asignando consistentemente las habitaciones que los huéspedes reservaron (<i>reserved_room_type</i> vs <i>assigned_room_type</i>)? ¿Cómo afecta el número de peticiones especiales a la satisfacción y al ADR?	<i>reserved_room_type, assigned_room_type, total_of_special_requests</i>
5. Fidelización y Segmentación	¿Existen diferencias significativas en el comportamiento de reserva (estancia, ADR, cancelación) entre visitantes nuevos y repetidos?	<i>is_repeated_guest, customer_type</i>

3) Estructura del dataset original

El dataset cuenta con las siguientes columnas:

- hotel
- is_canceled
- lead_time
- arrival_date_year
- arrival_date_month
- arrival_date_week_number
- arrival_date_day_of_month
- stays_in_weekend_nights
- stays_in_week_nights
- adults
- children
- babies
- meal
- country
- market_segment
- distribution_channel
- is_repeated_guest
- previous_cancellations
- previous_bookings_not_canceled
- reserved_room_type
- assigned_room_type
- booking_changes
- deposit_type
- agent
- company
- days_in_waiting_list
- customer_type
- adr
- required_car_parking_spaces
- total_of_special_requests
- reservation_status
- reservation_status_date

4) Transformaciones de los datos

El proyecto se desarrolla utilizando Power BI y Power Query, en el cual se realizaron varias transformaciones en los datos, previamente al modelado de los mismos:

- Importacion del dataset original en formato CSV
- Normalización de países: dado que en el dataset original los países vienen en siglas, es decir con su country code, lo que se hizo fue, obtener una tabla de países con sus country code y nombre, a través de web scrapping, para luego combinar esta tabla obtenida de Internet con el dataset original, asignando a cada country code, su nombre correcto, usando la herramienta de combinar consultas.
- Conversion de datos:
 - las columnas "is_canceled" y "is_repeated_guest", se convirtieron a tipo *Booleano*
 - se reemplazaron los valores nulos de la columna children por 0, para poder convertir a tipo entero
 - se reemplazo el "." por una "," en la columna "adr" para convertir a *decimal*
 - las columnas cuyo nombre contiene date, osea que contienen valores de fecha, se cambiaron a tipo *date*
 - se agregaron las siguientes columnas:
 - "total_nights", que contiene la suma de las columnas "stays_in_weekend_nights" y "stays_in_week_nights"
 - "total_guests", que contiene la suma de las columnas "adults", "children" y "babies"
 - "lead_time_groups", que clasifica los periodos de tiempo en 'Corto', 'Medio' y 'Largo', desde que se realizo la reserva hasta que se arribo al hotel
 - "region", para poder segmentar clientes

5) Modelado de los datos

Para el modelado de datos, se opto por un modelo de tipo estrella, el cual consta de una 1 tabla de hechos y 5 tablas de dimensiones:

- **FactBookings**: Contiene todas las filas de reservas, incluyendo las métricas (hechos) y las claves de las dimensiones.
- **DimHotel**
- **DimCountry**
- **DimMarket**
- **DimCustomer**
- **Calendar**

